

SD3589CV100 OGE

开发参考

文档版本 1.0.0

发布日期 2025-06-11

概述

本文档主要介绍OGE API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 系统工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2025.06.11	首个OGE API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

目录

开发参考 i
目 录 ii
1. 概述 1
2. 功能描述 2
3. API 参考 3
ot_oge_open 3
ot_oge_close 4
ot_oge_begin_job 4
ot_oge_end_job 5
ot_oge_cancel_job 7
ot_oge_wait_the_task_done 8
ot_oge_wait_all_task_done 9
ot_oge_quick_fill 9
ot_oge_draw_corner_box 11
ot_oge_draw_line 13
ot_oge_quick_copy 14
ot_oge_quick_resize 17
ot_oge_solid_draw 19
ot_oge_rotate 21
ot_oge_bit_blit 23
ot_oge_pattern_fill 26
ot_oge_mb_blit 29
ot_oge_set_alpha_threshold_value 31
ot_oge_get_alpha_threshold_value 32
ot_oge_set_alpha_threshold_state 33
ot_oge_get_alpha_threshold_state 34
4. 数据类型 35
ot_oge_color_format 35
ot_oge_mb_color_format 38
ot_oge_alpha_blending 39
ot_oge_rop_mode 40
ot_oge_mirror_mode 41
ot_oge_clip_mode 41
ot_oge_mb_resize 42
ot_oge_colorkey_mode 42
ot_oge_out_alpha_from 43
ot_oge_filter_mode 44
ot_oge_blend_mode 44
ot_oge_blend_cmd 46
ot_oge_rotate_angle 47
ot_oge_surface 47
ot_oge_mb_surface 49
ot_oge_rect 50

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_oge_none_src 51
ot_oge_single_src 51
ot_oge_mb_src 52
ot_oge_double_src 52
ot_oge_fill_color 53
ot_oge_colorkey_component 53
ot_oge_colorkey 54
ot_oge_blend_opt 55
ot_oge_csc_opt 56
ot_oge_opt 57
ot_oge_mb_opt 61
ot_oge_pattern_fill_opt 62
ot_oge_corner_rect_info 63
ot_oge_corner_rect 64
ot_oge_line 64
5. 错误码 66

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

OGE（Oritek Graph Engine）利用硬件为OSD（On Screen Display）和GUI（Graphics User Interface）提供快速的图形绘制功能，主要有快速位图搬移、快速色彩填充、快速位图缩放、画点、画水平/垂直线、位图格式转换、位图alpha叠加、位图按位布尔运算、ColorKey操作。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 功能描述

OGE提供快速的图形绘制功能，主要如下：

（1）快速位图搬移
（2）快速色彩填充
（3）快速位图缩放、
（4）画点
（5）画水平/垂直线
（6）位图格式转换
（7）位图alpha叠加
（8）位图按位布尔运算
（9）ColorKey操作等功能。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. API 参考

OGE提供快速的图形绘制等功能。

该功能模块提供以下API：

- ot_oge_open：打开OGE设备。
- ot_oge_close：关闭OGE设备。
- ot_oge_begin_job：创建1个OGE任务。
- ot_oge_end_job：提交添加操作完成的OGE任务。
- ot_oge_cancel_job：取消指定的OGE任务。
- ot_oge_wait_the_task_done：等待指定的OGE任务完成。
- ot_oge_wait_all_task_done：等待OGE的所有任务完成。
- ot_oge_quick_fill：向任务中添加快速填充操作。
- ot_oge_draw_corner_box：向任务中添加绘制复数角框操作。
- ot_oge_draw_line：向任务中添加绘制线条(含直线、斜线)操作。
- ot_oge_quick_copy：向任务中添加快速拷贝操作。
- ot_oge_quick_resize：向任务中添加光栅位图缩放操作。
- ot_oge_solid_draw：向任务中添加对光栅位图进行有附加操作的填充搬移操作。
- ot_oge_rotate：向任务中添加对光栅位图的旋转操作。
- ot_oge_bit_blit：向任务中添加对光栅位图进行有附加功能的搬移操作。
- ot_oge_pattern_fill：模式填充。
- ot_oge_mb_blit：向任务中添加对宏块位图进行有附加功能的搬移操作。
- ot_oge_set_alpha_threshold_value：获取alpha判决阈值。
- ot_oge_get_alpha_threshold_value：设置alpha判决阈值。
- ot_oge_set_alpha_threshold_state：获取alpha判决开关。
- ot_oge_get_alpha_threshold_state：设置alpha判决开关。

ot_oge_open

【描述】

打开OGE设备。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_open(ot_void);
```

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 在进行OGE相关操作前应该首先调用此接口，保证OGE设备处于打开状态
- OGE设备允许多进程重复打开

【举例】

无。

【相关主题】

无

ot_oge_close

【描述】

关闭OGE设备。

【语法】

```
ot_void ot_oge_close(ot_void);
```

【参数】

无

【返回值】

无

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 调用ot_oge_open与ot_oge_close的次数需要对应

【举例】

无。

【相关主题】

无

ot_oge_begin_job

【描述】

调用此接口创建1个OGE任务（Job）。OGE以任务的形式管理OGE命令：1个OGE任务 是一系列OGE命令的集合，它可以包含1个或多个OGE操作。一个OGE命令对应一个OGE操作，成功创建OGE任务添加完OGE操作后，通过ot_oge_end_job提交该Job，同一任务

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

中的OGE命令是顺序执行。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_begin_job(ot_void);
```

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
handle	创建的任务的handle

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 在调用此接口前应确保OGE设备处于打开状态。
- OGE能够缓存的任务数由OGE的内存大小决定，当内存不够时会出现分配任务失败的情况，建议任务数最多不要超过200。
- ot_oge_begin_job必须和ot_oge_end_job配套使用，否则会造成内存泄漏

【举例】

```
ot_oge_handle handle;
handle = ot_oge_begin_job();
if (handle == OT_ERR_OGE_INVALID_HANDLE || handle == OT_ERR_OGE_DEV_NOT_OPEN){
    printf(“Error: begin job failed \n”);
    return OT_FAILURE;
}
```

【相关主题】

ot_oge_end_job

ot_oge_end_job

【描述】

调用此接口提交1个OGE任务。可以指定为阻塞还是非阻塞，阻塞时可以设置超时时间。

阻塞指该函数调用不会立刻返回，只有在以下情况下才会返回：

（1）OGE任务中的命令都完成

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

（2）等待超时

（3）等待被打断

非阻塞指该函数调用会立刻返回，而不关心OGE任务中的命令是否已经完成。 阻塞时可以设置一个最长等待时间，如果等待时间到了，OGE任务中的命令还没有完成，函数就会提前返回，但是任务中的命令还是会在未来的某个时刻完成。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_end_job(ot_s32 handle, ot_bool is_sync, ot_bool is_block, ot_u32 time_out)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
is_sync	保留参数，暂不使用	输入
is_block	阻塞标志。 OT_TRUE：阻塞。 OT_FALSE：非阻塞	输入
time_out	超时时间，单位：ms	输入

【返回值】

返回值	描述
0	任务提交成功。 阻塞任务：任务中的所有OGE命令已经完成。 非阻塞任务：任务中的所有OGE命令都已经提交成功
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 在调用此接口前应保证调用ot_oge_open打开OGE设备，并且调用ot_oge_begin_job获得了有效的任务句柄。
- 若设置为阻塞操作，函数超时返回或被中断返回时应该注意：此时OGE操作的API函数提前返回，但执行的操作仍会完成。
- 提交任务后，此任务对应的handle会变为无效，再次提交会出现错误码OT_ERR_OGE_INVALID_HANDLE

【举例】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关主题】

ot_oge_open ot_oge_begin_job

ot_oge_cancel_job

【描述】

取消OGE任务及已经成功加入到该任务中的操作,向OGE任务添加操作时，如果出现当前的操作参数非法等错误，程序需要返回退出时，可调用此接口取消当前任务及其下的所有操作。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_cancel_job(ot_s32 handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 在调用此接口前应保证调用ot_oge_open打开OGE设备，并且调用ot_oge_begin_job获得了有效的任务句柄，否则返回值无效。
- 已经提交的任务不能够再取消。
- 取消后的任务不再有效，故不能再向其添加操作，也不能提交该任务。
- 在向OGE任务中添加操作（如操作A）时出错可以有以下两种处理方式：
  (1) 忽略出错的操作A，继续向OGE任务中添加其余命令，并提交该任务。若该任务成功执行，则说明所有成功添加的操作都完成了，A操作因未添加成功而没有执行。

  (2) 因添加操作A出错而取消整个任务，则说明该任务连同其下所有已成功添加的 操作都被取消。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_oge_open ot_oge_begin_job

ot_oge_wait_the_task_done

【描述】

等待指定的任务完成

（1）当使用非阻塞方式提交OGE任务后，可以使用此接口等待指定的OGE任务完成。此接口为阻塞调用。

（2）该接口一般用于OGE对一块显存进行非阻塞操作后，软件再对该显存进行操作，这样就存在前面的OGE和软件同时操作同一块显存的风险。这时，用户可以先调用此接口确保之前的OGE任务已经完成，然后再进行软件的操作。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_wait_the_task_done(ot_s32 handle);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 此接口为阻塞接口，会阻塞等待指定的任务完成。
- 不允许等待一个已经创建但未提交的任务，否则返回错误码OT_ERR_OGE_INVALID_HANDLE。
- 已完成的handle号和小于2147483647的handle号都会返回成功。

【举例】

无

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

无

ot_oge_wait_all_task_done

【描述】

等待OGE的所有任务完成

【语法】

ot_s32 ot_oge_wait_all_task_done(ot_void);

【参数】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

此接口为阻塞接口，会阻塞等待所有的OGE任务完成

【举例】

无

【相关主题】

无

ot_oge_quick_fill

【描述】

向任务中添加快速填充操作

将数据值fill_data填充到none_src中以dst_surface为目的地址、dst_rect为输出区域的内存中，可实现颜色填充的功能。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_quick_fill(ot_s32 handle, const ot_oge_none_src *none_src, ot_u32 fill_data);
```

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
none_src	0源操作集合	输入
fill_data	填充值	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 支持的格式（目标位图格式）如下： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88, OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCBCR422, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYVYU, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUYVY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVYUY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVUYY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYUV, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUVYY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYVU
- 由于该操作直接将fill_data填充在位图的指定区域内，调用者欲填充蓝

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

色到指定位图，应按照位图格式指定相应的蓝色填充值。

- 如位图格式为ARGB1555，欲填充为蓝色，则应指定fill_data为0x801F（其中alpha位为1）。
- YCBCR422和PKG格式输出区域的pos_x和width必须为偶数，其他操作均有此要求。

【举例】

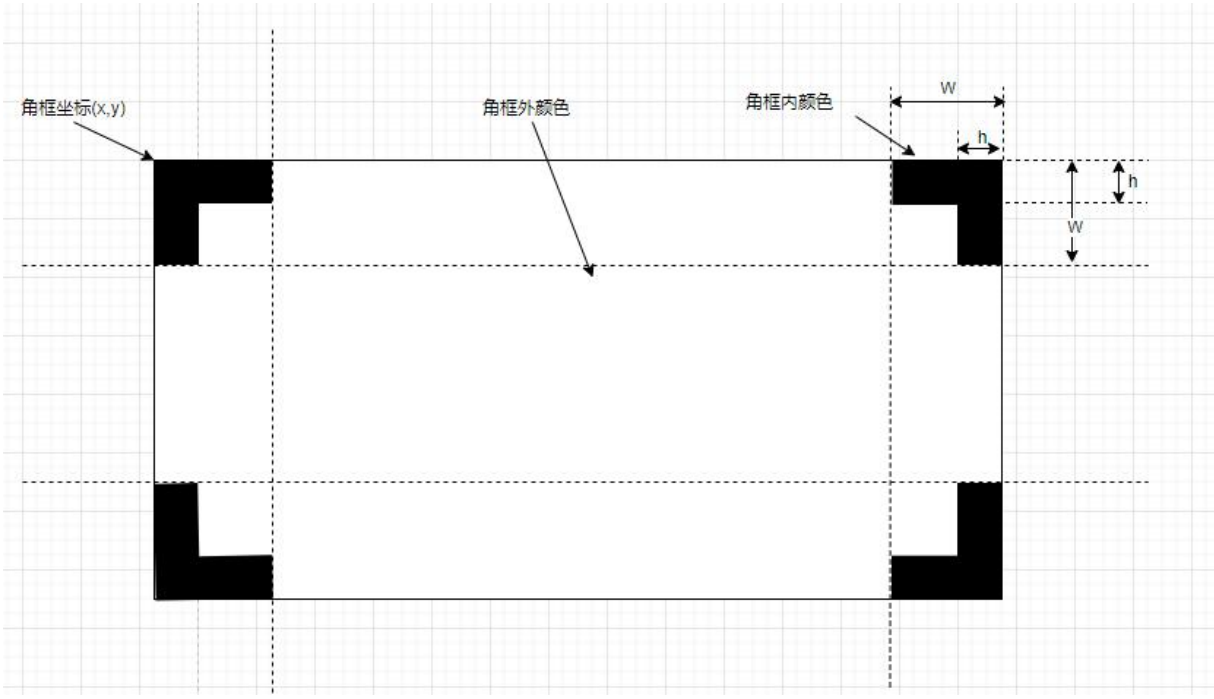
无。

【相关主题】
无

ot_oge_draw_corner_box

【描述】

向任务中添加绘制复数角框操作，填充好结构体corner_rect与角框个数num，将之绘制到以dst_surface为目的地址、 corner_rect_region为输出区域的内存中，可实现快速绘制复数个角框。具体如图所示：



（1）角框坐标(x,y)及角框大小(w,h)：

```
x = corner_rect -> corner_rect_region ->pos_x;
y = corner_rect -> corner_rect_region ->pos_y;
w = corner_rect -> corner_rect_region ->width;
h = corner_rect -> corner_rect_region ->height;
```

（2）角框外颜色：corner_rect-> corner_rect_info->outer_color

（3）角框内颜色：corner_rect-> corner_rect_info->inner_color

（4）角框形状由w与h决定：corner_rect-> corner_rect_info ->width，

版权所有 © 上海云集互联有限公司

corner_rect-> corner_rect_info ->height

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_draw_corner_box(ot_s32 handle, const ot_oge_surface *dst_surface, const
                              ot_oge_corner_rect *corner_rect, ot_u32 num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
dst_surface	目标内存	输入
corner_rect	角框属性（宽、高、框内颜色、框外颜色）及角框位置	输入
num	角框个数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【解决方案差异】

无

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 支持的格式（目标位图格式）如下：

  OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2 OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4

- 使用限制：

（1） CLUT1格式画框，目标区域起始横坐标按8像素对齐，宽度按8像素对齐。

（2） CLUT2格式画框，目标区域起始横坐标按4像素对齐，宽度按4像素对齐。

（3） CLUT4格式画框，目标区域起始横坐标按2像素对齐，宽度按2像素对齐。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

（4） 最多一次绘制100个框。

（5） corner_rect_info->width和height 大于目标区域宽和高会自动调整为目标区域最大宽和高。

（6） corner_rect_region->pos_x加上corner_rect_region->width大于surface.width会重新计算 corner_rect_region->width = dst_surface.width - corner_rect_region->pos_x;

（7） corner_rect_region->pos_y加上corner_rect_region->height大于surface.height会重新计算 corner_rect_region->height = dst_surface.height - corner_rect_region->pos_y。

（8） 如果配置100个框，当第10个框配置有误，则会停止配置返回对应错误码。此时客户有以下两种处理方式：① 通过ot_oge_cancel_job取消该任务，重新正确配置。② 直接通过ot_oge_end_job提交该任务，正确绘制前9个框

【举例】

无

【相关主题】
无

ot_oge_draw_line

【描述】

向任务中添加画线操作，支持画直线、斜线。

将num条line绘制在以dst_surface为目的地址的内存中，可实现绘制1条或多条斜线（最多可绘制的线数为100条），可设置的线宽为1~256。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_draw_line(ot_s32 handle, const ot_oge_surface *dst_surface, const ot_oge_line *line, ot_u32 num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
dst_surface	目标surface，参考数据结构ot_oge_surface	输入
line	单一线条属性，参考数据结构ot_oge_line。	输入
num	绘制线条个数	输入

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

支持的格式（目标位图格式）如下： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88, OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_quick_copy

【描述】

向指定任务中添加快速拷贝操作

将single_src中基地址为src_surface的位图的指定区域src_rect拷贝到以dst_surface为目的地址、dst_rect为输出区域的内存中。

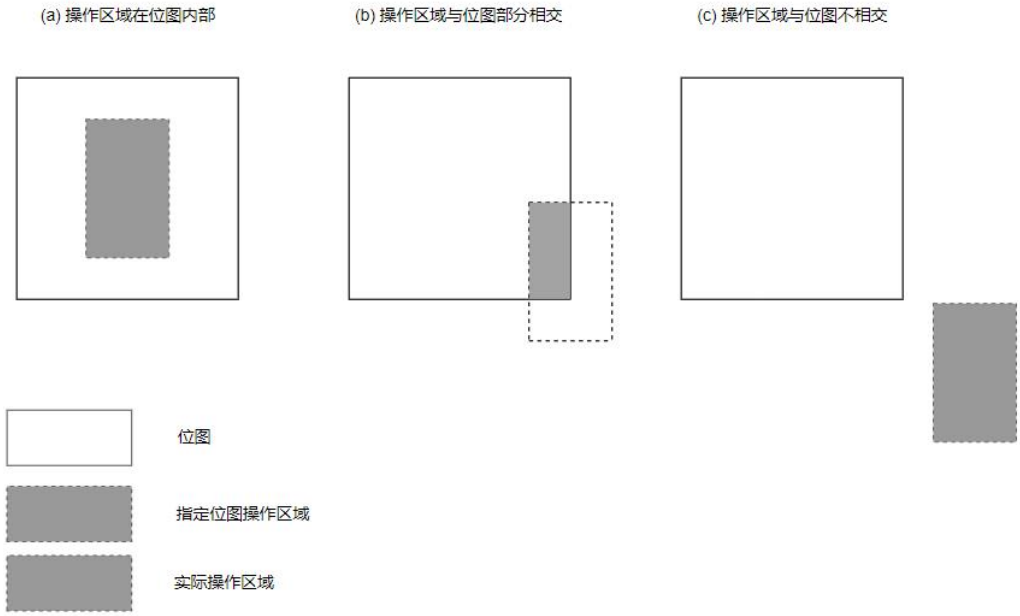
位图、操作区域及两者的关系描述如下：

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

(1) 位图信息由ot_oge_surface表示，它描述位图的基本信息，包括：位图的像素宽度、像素高度、位图每行的跨度、颜色格式、位图存放的物理地址等。

(2) 操作区域由ot_oge_rect表示，它描述位图中参与本次操作的矩形范围，包括：起始位置和尺寸信息。

(3) 位图及位图操作区域的关系如图2-2所示。通过指定不同的操作区域，用户可指定位图的全部或部分参与操作。若希望整个位图都参与操作，则指定操作区域起点为（0，0），宽高分别为位图的宽高。若希望位图的部分区域参与操作，则指定适当的操作区域大小。如图2-2中的情况（a），指定的操作区域即为有效的操作区域。注意：如果指定的操作区域与位图部分相交，如情况(b)，则自动裁剪指定操作区域，故有效的操作区域为灰色相交部分。若指定的操作区域与位图不相交，如情况(c)，则认为配置错误，返回错误码 OT_ERR_OGE_INVALID_PARAM



说明：有效操作区域：指调用者指定的操作区域与位图的相交部分

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_quick_copy(ot_s32 handle, const ot_oge_single_src *single_src);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
single_src	单源操作集合	输入

【返回值】

返回值	描述

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 支持的格式如下：

源位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88, OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8,OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888

目标位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888,OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88, OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1,

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8,OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888

- 此接口使用的是直接DMA搬移，因此性能优于ot_oge_bit_blit搬移。
- 快速拷贝操作不支持格式转换，源位图和目标位图格式必须一致。
- 快速拷贝不支持缩放功能，因此如果源和目的的操作区域尺寸不一致，则按照两者最小的公共区域进行拷贝搬移。
- 指定的操作区域要和指定的位图有公共区域，否则会返回错误；其他操作均有此要求。
- 像素格式大于等于BYTE的位图格式的基地址和位图的Stride必须按照像素格式对齐，像素格式不足BYTE的位图格式的基地址和Stride需要按照BYTE对齐；其他操作均有此要求。
- 像素格式不足BYTE的位图格式的水平起始位置和宽度必须按照特定个数像素对齐。如clut2按照4像素对齐，clut4按照2像素对齐

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_quick_resize

【描述】

向任务中添加光栅位图缩放操作，将single_src中基地址为src_surface的位图以区域src_rect指定的尺寸缩放dst_rect的尺寸，将结果拷贝到以dst_surface为目的地址、dst_rect为输出区域的内存中

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_quick_resize(ot_s32 handle, const ot_oge_single_src *single_src);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
single_src	单源操作集合	输入

【返回值】

返回值	描述

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 支持的格式如下：

源位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888

目标位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888

- 缩小倍数小于等于255倍，放大倍数则没有限制(不超过最大分辨率)。其他接口的缩放倍数限制与此一致，不另作说明。
- 缩放时源位图和目标位图可以为同一位图，但操作区域不能有重叠，否则效果会异常。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 缩放对目标区域宽度的限制：3072

注：当输入侧，输出侧，两侧宽度均大于3072时，不支持缩放。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_solid_draw

【描述】

向任务中添加对光栅位图进行有附加操作的填充搬移操作。实现在surface上画点、画线、色块填充或内存填充等功能。该接口实现背景surface操作区域和填充色运算后输出到目标surface的操作区域。该运 算可以是alpha叠加运算或ROP运算，中间可以伴随着clip操作。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_solid_draw(ot_s32 handle, const ot_oge_single_src *single_src, const ot_oge_fill_color *fill_color, const ot_oge_opt *opt);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
single_src	单源操作集合	输入
fill_color	填充色结构体	输入
opt	操作属性结构体	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 像素格式大于等于BYTE的位图格式的基地址和位图的Stride必须按照像素格式对齐，像素格式不足BYTE的位图格式的基地址和Stride需要按照BYTE对齐；其他操作均有此要求。
- 支持的格式如下：

背景位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888，OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888

目标位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCBCR422, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYVYU,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUYVY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVYUY,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVUYY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYUV,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUVYY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYVU.

- 在调用此接口前应保证调用ot_oge_open打开OGE设备，并且调用

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_oge_begin_job获得了有效的任务句柄。

- 当背景位图src_suface与src_rect为NULL且操作结构opt为NULL时，该接口可实现 单纯的色彩填充功能，即与ot_oge_quick_fill实现的功能一样。接口调用形式如下：

```
single_src.src_surface = NULL;

single_src.src_rect = NULL;

ot_oge_solid_draw(handle, &single_src, &fill_color, NULL);
```

- 当背景位图src_suface与src_rect不为NULL时（此时操作属性opt一定不能为 NULL），可实现背景位图的指定区域与填充色做alpha叠加或ROP等操作，结果 输出到目的位图的指定区域。接口调用形式如下：
  ot_oge_solid_draw (handle, &single_src, &fill_color, opt); 注：single_src中的值为有效值，fill_color填充颜色格式选src格式或者dst格式都可以。
- 调用者可将填充色与指定位图做alpha叠加、ROP、colorkey、输出结果的镜像mirror和输出结果的剪切clip。

(1) 当指定ROP操作时，ROP操作对象填充色作为前景S2，single_src.src_surface 作为背景S1。

(2) 当指定colorkey操作时，只能对前景S2做colorkey。

- Solid Draw绘制矩形或者水平/垂直直线的方法是通过设置填充矩形的宽/高来完成。例如：垂直直线就是绘制宽度为1像素的矩形。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_rotate

【描述】

向任务中添加光栅位图旋转操作

将single_src中基地址为src_surface的位图以区域src_rect指定的尺寸旋转至dst_rect的尺寸，将结果拷贝到以dst_surface为目的地址、dst_rect为输出区域的内存中，可以做90度，180度和270度顺时针旋转。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_rotate(ot_s32 handle, const ot_oge_single_src *single_src,
ot_oge_rotate_angle rotate);
```

【参数】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
single_src	单源操作集合	输入
rotate	旋转的角度	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 支持的像素格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555，OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444， OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888，OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr422,OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYVYU，OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUYVY， OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVYUY，OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVUYY， OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYUV，OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUVYY， OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYVU。
- 旋转的同时不支持格式转换，即输入输出像素格式需一致。
- 当像素格式是YCbCr422时，操作区域宽、高需要偶对齐。
- 位图物理地址与行间距需要16字节对齐。
- 位图的宽、高、stride必须是16字节对齐；
- 位图旋转后，目标缓冲区的起始地址必须是16字节对齐；
- 旋转的同时不叠加任何其余规格

【举例】

无。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

无。

ot_oge_bit_blit

【描述】

向任务中添加对光栅位图进行有附加功能的搬移操作。

将double_src中前景位图（fg_surface）与背景位图（bg_surface）的指定区域（fg_rect、bg_rect）进行运算，将运算后的位图拷贝到目标位图（dst_surface）的指定区域（dst_rect）中。其中当前景位图不为NULL时，背景位图（bg_surface）的指定区域（bg_rect）和目标位图（dst_surface）的指定区域（dst_rect）必须一致。ot_oge_opt结构中存放有oge运算功能的配置信息，如：是否进行ROP操作及ROP命令码；是否作色键（colorkey）及colorkey的配置值；是否作区域裁减（clip操作）及指定clip区域；是否缩放、是否镜像、是否进行alpha混合等信息。上述的操作可以同时使能。

单源或双源的图形操作：

(1) 单源操作指只有一个位图来源（如仅指定背景位图和目的位图，前景位图为NULL），针对该位图可以做以下处理：位图搬移、位图格式转换、位图缩放、位图颜色扩展或颜色校正、位图输出结果裁减，即clip。

(2) 双源操作指有两个位图来源（背景位图和前景位图），两个位图的运算结果输出到目的位图指定的区域。其中，背景位图可以与目标位图为同一位图，此操作的含义为：将前景位图与背景位图进行运算，将结果直接输出覆盖到背景位图中。双源类的操作包括以下处理：前景和背景的ROP操作、前景和背景的alpha叠加操作、ColorKey操作、前景位图指定区域缩放处理后，再与背景做alpha叠加等操作。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_bit_blit(ot_s32 handle, const ot_oge_double_src *double_src, const ot_oge_opt *opt);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
double_src	双源操作集合	输入
opt	运算参数设置结构	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 像素格式大于等于BYTE的位图格式的基地址和位图的Stride必须按照像素格式对齐，像素格式不足BYTE的位图格式的基地址和Stride需要按照BYTE对齐；其他操作均有此要求。
- 支持的格式如下：

背景位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888

前景位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888,

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1,OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr422, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYVYU,
OT_OGE_COLOR_FMT_PKGUYVY, OT_OGE_COLOR_FMT_PKGVYUY,
OT_OGE_COLOR_FMT_PKGVUYY, OT_OGE_COLOR_FMT_PKGYYUV,
OT_OGE_COLOR_FMT_PKGUVYY, OT_OGE_COLOR_FMT_PKGYYVU,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr400MBP,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBHP,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBVP,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_MP1_YCbCr420MBP,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBP,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBI,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr420MBP,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr444MBP

目标位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8,OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888,OT_OGE_C
OLOR_FORMAT_AYCbCr8888

- Clut格式作为输出时，输入格式需与输出格式保持一致，且只能做拷贝操作。且不能两个源同为Clut格式。
- 只有单源操作且操作项为NULL时，支持前景和目标为A1、A8格式，但前景和目标的格式必须相同，其余操作均不支持A1、A8格式。
- 在调用此接口前应保证调用ot_oge_open打开OGE设备，并且调用ot_oge_begin_job获得了有效的任务句柄。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 目标位图必须与背景位图的颜色空间一致，前景位图的颜色空间可以与背景/目标位图不一致，这种情况下会进行颜色空间转换功能。
- 当前景源位图与目标位图尺寸不一致时，如果在ot_oge_opt中设置了缩放则按照设定的区域进行缩放，否则按照设置公共区域的最小值进行裁减搬移。
- global_alpha和alpha0、alpha1的设置值统一按照[0, 255]的范围进行设置。
- 背景位图可以与目标位图为同一位图。
- 当只需要使用单源搬移操作时（比如只对源位图进行ROP取非操作），可以将背景或背景位图的结构信息和操作区域结构指针设置为空。
- clip操作时，若为区域内clip，则裁减区域必须与操作区域有公共交集，否则会返回错误。若为区域外clip，则裁减区域不可完全覆盖操作区域，否则会返回错误码。也就是说，实际更新区域不能为空。
- 在第一次作颜色扩展操作（源为Clut格式，目的为ARGB/AYCbCr格式）时，需要打开clut_reload标记。
- ROP操作时，通过操作结构体ot_oge_opt中的成员rop_color和rop_alpha分别指定颜色和alpha分量进行的ROP操作。其中，ROP操作类型中的S1指背景位图bg_surface，S2指前景位图fg_surface。
- 伴随缩放的情况下需满足ot_oge_quick_resize对宽高的限制

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_pattern_fill

【描述】

模式填充。

将前景位图（fg_surface）的指定区域（fg_rect）平铺到背景位图（bg_surface）的指 定区域（bg_rect），平铺的过程中可以实现colorkey，ROP，clip，颜色扩展，位图格式转换等操作，将操作后的结果搬移到目标位图（dst_surface）的指定区域（dst_rect）。将前景位图往背景位图模式填充时，前景位图的指定区域不会进行缩放，前景位图会平铺到整个背景位图的指定区域。若前景位图的指定区域大于背景位图的指定区域，则自动进行裁减。

(1) 当只需要使用单源操作时，可以将背景位图和指定区域置空或前景位图和指定区域置空，此时可以直接将前景位图或背景位图平铺到目的位图的指定区域。平铺过程可以实现位图格式转换，位图颜色扩展或颜色校正，位图输出结果裁减，即clip.

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

(2) 当使用双源操作时，前景位图的指定区域填充到背景位图的指定区域中时，两个位图可以先做运算，将运算结果输出到目的位图指定的区域。双源的操作包括以下处理：前景和背景的ROP操作、前景和背景的alpha叠加操作、ColorKey操作

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_pattern_fill(ot_s32 handle, const ot_oge_double_src *double_src, const ot_oge_pattern_fill_opt *fill_opt);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
double_src	双源操作集合	输入
fill_opt	运算参数设置结构	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 像素格式大于等于BYTE的位图格式的基地址和位图的Stride必须按照像素格式对齐，像素格式不足BYTE的位图格式的基地址和Stride需要按照BYTE对齐；其他操 作均有此要求。
- 支持的格式如下： 背景位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88, OT_OGE_COLOR_FORMAT_YcbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888 前景位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88, OT_OGE_COLOR_FORMAT_YcbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888 目标位图格式： OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8, OT_OGE_COLOR_FORMAT_YcbCr888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888

- 在调用此接口前应保证调用ot_oge_open打开OGE设备，并且调用ot_oge_begin_job获得了有效的任务句柄。
- 若背景位图为NULL时，则当前景位图指定区域大于目标位图指定区域，

进行裁减。

- 若背景位图指定区域没超过背景位图最大宽高且目标位图指定区域没超过目标位图最大宽高，则背景位图指定区域大小和目标位图指定区域大小必须一致。
- 若目标位图的指定区域大于目标位图的最大宽高，则自动裁减；而前景位图或背景位图指定区域的宽高超过其对应位图的最大宽高，则不会进行裁减，格式填充不成功。
- 若前景位图的指定区域大于背景位图的指定区域，则自动裁减。
- 若背景与前景的像素格式不一致，则目的位图可以为除clut格式外的其他格式。且背景位图和目标位图的颜色空间可以不一致。
- 若前景位图和背景位图均不为NULL，则在将前景位图的指定区域往背景位图的指定区域填充的过程中不可做缩放，镜像操作，其他操作和Bitblit中两幅位图 可做的操作相同。
- 作clip操作时，裁减区域必须与操作区域有公共交集，否则会返回错误。
- 在第一次作颜色扩展操作（源为Clut格式，目的为ARGB/AYCbCr格式），需要打开Clut Reload标记。
- ROP操作时，通过操作结构体ot_oge_opt中的成员rop_color和rop_alpha分别指定颜色和alpha分量进行的ROP操作。其中，ROP操作类型中的S1指背景位图bg_surface，S2指前景位图fg_surface。
- 该操作不能做缩放。
- 当单源操作时，无论是背景或是前景，其指定区域的宽不可超过256；当双源操作时，前景指定区域的宽不可超过256

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_mb_blit

【描述】

向任务中添加对宏块位图进行有附加功能的搬移操作。将亮度和色度宏块数据合并成光栅格式，可以伴随缩放、clip处理。

宏块surface指定区域的亮度和色度数据合并成光栅格式输出到目标surface的指定区域。在合并的过程中可以伴随缩放操作，由opt的resize_en参数指定。如果没有指定缩放，将直接将宏块数据合并的结果输出到目标surface上，超出的部分将剪切掉。当clip开关打开时，将做剪切拷贝

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_mb_blit(ot_s32 handle, const ot_oge_mb_src *mb_src, const ot_oge_mb_opt *opt);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	OGE任务句柄	输入
mb_src	宏块操作集合	输入
opt	宏块操作属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

- 支持的格式如下：

前景位图格式： OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr400MBP,
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBHP,
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBVP,
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP1_YCbCr420MBP,
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBP,
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBI,
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr420MBP,
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr444MBP 目标位图格式：
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444,

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_YcbCr888,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888, OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr422,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYVYU, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUYVY,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVYUY, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVUYY,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYUV, OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUVYY,
OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYVU

- 在调用此接口前应保证调用ot_oge_open打开OGE设备，并且调用ot_oge_begin_job获得了有效的任务句柄。
- 对于YCbCr422格式的宏块，若采用的是水平方向采样，则操作区域起始点水平坐标必须是偶数。若垂直方向采样，无此限制。
- 伴随缩放的情况下需满足ot_oge_quick_resize对宽高的限制。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_set_alpha_threshold_value

【描述】

设置alpha判决阈值

设置alpha判决阈值。当前景和背景做bitblit操作时，不管前景位图和背景位图的格式是什么，硬件都会生成ARGB8888的中间位图格式，若目标图片像素格式为ARGB1555的情况，则前景位图和背景位图的alpha运算结果小于此阈值，结果像素的alpha位取0；大于或等于此阈值，像素的alpha位取1。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_set_alpha_threshold_value(ot_u8 threshold_value);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
threshold_value	alpha判决阈值	输入

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_get_alpha_threshold_value

【描述】

获取alpha判决阈值

获取alpha判决阈值。用于结果图片像素格式为ARGB1555的情况。若前景位图和背景位图的alpha运算结果小于此阈值，结果像素的alpha位取0；大于或等于此阈值，像素的alpha位取1。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_get_alpha_threshold_value(ot_u8 *threshold_value);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
threshold_value	alpha判决阈值	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_set_alpha_threshold_state

【描述】

设置alpha判决开关状态

在开关开的状态下，阈值为用户自己设置的值，否则阈值为0x80。

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_set_alpha_threshold_state(ot_bool threshold_en);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
threshold_en	alpha判决开关状态。 TRUE：判决开关开； FALSE：判决开关关。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_oge_common.h、ot_oge.h
- 库文件：libot_oge.a、libot_oge_base.a

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无。

ot_oge_get_alpha_threshold_state

【描述】

获取alpha判决开关状态

【语法】

```
ot_s32 ot_oge_get_alpha_threshold_state(ot_bool *threshold_en);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
threshold_en	alpha判决开关状态。 TRUE：判决开关开； FALSE：判决开关关。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无。

4. 数据类型

OGE相关数据类型定义如下：

- ot_oge_color_format：OGE支持的光栅像素格式。
- ot_oge_mb_color_format：OGE支持的宏块像素格式。
- ot_oge_alpha_blending：OGE逻辑运算类型 。
- ot_oge_rop_mode：OGE支持的ROP操作类型 。
- ot_oge_mirror_mode：图像镜像属性。
- ot_oge_clip_mode：剪切操作类型。
- ot_oge_mb_resize：宏块格式缩放类型。
- ot_oge_colorkey_mode：Colorkey模式。
- ot_oge_out_alpha_from：输出alpha来源类型。
- ot_oge_filter_mode：图像滤波模式。
- ot_oge_blend_mode：用户自定义alpha混合模式。
- ot_oge_blend_cmd：Alpha混合命令。
- ot_oge_rotate_angle：旋转角度。
- ot_oge_surface：位图surface结构体。
- ot_oge_mb_surface：宏块格式位图基本属性。
- ot_oge_rect：操作区域属性。
- ot_oge_none_src：无源操作结构体。
- ot_oge_single_src：单源操作结构体。
- ot_oge_mb_src：宏块源操作结构体。
- ot_oge_double_src：双源操作结构体。
- ot_oge_fill_color：图像填充色属性结构。
- ot_oge_colorkey_component：单个颜色分量的关键色属性。
- ot_oge_colorkey：Colorkey关键色属性。
- ot_oge_blend_opt：alpha混合操作选项。
- ot_oge_csc_opt：CSC参数选项。
- ot_oge_opt：OGE操作属性结构体。
- ot_oge_mb_opt：宏块Surface的操作属性。
- ot_oge_pattern_fill_opt：模式填充操作信息定义。
- ot_oge_corner_rect_info：角框属性结构体。
- ot_oge_corner_rect：角框属性与角框绘制位置的定义 。
- ot_oge_line：Drd画线功能线条属性的定义。

ot_oge_color_format

【说明】

OGE支持的光栅像素格式。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
/* RGB and packet YUV formats and semi-planar YUV format */
typedef enum {
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB444 = 0,      /* RGB444 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR444,          /* BGR444 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB555,          /* RGB555 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR555,          /* BGR555 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB565,          /* RGB565 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR565,          /* BGR565 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGB888,          /* RGB888 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGR888,          /* BGR888 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB4444,        /* ARGB4444 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR4444,        /* ABGR4444 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA4444,        /* RGBA4444 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA4444,        /* BGRA4444 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB1555,        /* ARGB1555 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR1555,        /* ABGR1555 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,        /* RGBA1555 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA1555,        /* BGRA1555 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8565,        /* ARGB8565 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8565,        /* ABGR8565 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8565,        /* RGBA8565 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8565,        /* BGRA8565 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ARGB8888,        /* ARGB8888 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ABGR8888,        /* ABGR8888 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RGBA8888,        /* RGBA8888 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_BGRA8888,        /* BGRA8888 format */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_RABG8888,        /* RABG8888 format */
    /* 1-bit palette format without alpha component. Each pixel occupies one bit. */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT1,
    /* 2-bit palette format without alpha component. Each pixel occupies two bits. */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT2,
    /* 4-bit palette format without alpha component. Each pixel occupies four bits. */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT4,
    /* 8-bit palette format without alpha component. Each pixel occupies eight bits. */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_CLUT8,
    /* 4-bit palette format with alpha component. Each pixel occupies 8 bit. */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT44,
    /* 8-bit palette format with alpha component. Each pixel occupies 16 bit. */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_ACLUT88,
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1,              /* Alpha format. Each pixel occupies one bit. */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8,              /* Alpha format. Each pixel occupies eight bits.
*/
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr888,        /* 33：YCbCr888 */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888,      /* 34：AYCbCr8888 */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr422,        /* 35：PKYUYV */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYVYU,         /* 36：PKYVYU */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUYVY,         /* 37：PKUYVY */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVYUY,         /* 38：PKVYUY */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGVUYY,         /* 39：PKVUYY */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYUV,         /* 40：PKYYUV */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGUVYY,         /* 41：PKUVYY */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_PKGYYVU,         /* 42：PKYYVU */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr400MBP,   /* 43：SP400 */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBHP,  /* 44：SP422h(1*2)(像素宽度为偶数) */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBVP,  /* 45：SP422V(2*1)(像素高度为偶数) */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_MP1_YCbCr420MBP,   /* 46：SP420(cd hi像素宽高为偶数) */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBP,   /* 47：SP420(cd hi像素宽高为偶数) */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBI,   /* 48：SP420(cd hi像素宽高为偶数) */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr420MBP,   /* 49：SP420(cd hi像素宽高为偶数) */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr444MBP,   /* 50：SP444(cd hi像素宽高为偶数) */
    OT_OGE_COLOR_FORMAT_MAX              /* 51：End of enumeration */
} ot_oge_color_format;
```

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

各种格式

【解决方案差异】

无

【注意事项】

- 目标格式不支持OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr400MBP，
  OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr422MBHP，
  OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr422MBVP，
  OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr420MBP，
  OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr420MBI，
  OT_OGE_COLOR_FORMAT_YCbCr444MBP。
- OT_OGE_COLOR_FORMAT_A1，OT_OGE_COLOR_FORMAT_A8只支持DMA搬移，且不能转成其他格式。
- CLUT格式作为输出时，输入格式只能与输出保持一致，且只能做拷贝操作。且不能两个源同为CLUT格式。
- 上述提供的420宏块格式排列一致，与ot_oge_mb_color_format的420宏块格式无区别。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_mb_color_format

【说明】

OGE支持的宏块格式类型

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr400MBP = 0, /* Semi-planar YUV400 format, for
JPG decoding */
    /* Semi-planar YUV422 format, horizontal sampling, for JPG decoding */
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBHP,
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBVP, /* Semi-planar YUV422 format,
vertical sampling, for JPG decoding */
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP1_YCbCr420MBP,  /* Semi-planar YUV420 format */
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBP,  /* Semi-planar YUV420 format */
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBI,  /* Semi-planar YUV420 format */
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr420MBP,  /* Semi-planar YUV420 format, for JPG
pictures */
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr444MBP,  /* Semi-planar YUV444 format, for JPG
pictures */
    OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MAX
} ot_oge_mb_color_format;
```

【成员】

成员名称	描述

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr400MBP	JPEG编码400宏块
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBHP	JPEG编码422宏块 （水平采样一半）
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBVP	JPEG编码422宏块 （垂直采样一半）
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP1_YCbCr420MBP	MPEG-1编码420宏块
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBP	MPEG-2编码420宏块
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBI	MPEG-1编码420宏块(隔行)
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr420MBP	JPEG编码420宏块
OT_OGE_MB_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr444MBP	JPEG编码444宏块

【注意事项】

- 上述提供的420宏块格式排列一致，与ot_oge_mb_color_format的420宏块格式无区别。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_alpha_blending

【说明】

逻辑运算类型属性。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_ALPHA_BLENDING_NONE = 0x0,     /* No alpha and raster of
operation (ROP) blending */
    OT_OGE_ALPHA_BLENDING_BLEND = 0x1,    /* Alpha blending */
    OT_OGE_ALPHA_BLENDING_ROP = 0x2,      /* ROP blending */
    OT_OGE_ALPHA_BLENDING_COLORIZE = 0x4, /* Colorize operation */
    OT_OGE_ALPHA_BLENDING_MAX = 0x8       /* End of enumeration */
} ot_oge_alpha_blending;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_ALPHA_BLENDING_NONE	无逻辑运算
OT_OGE_ALPHA_BLENDING_BLEND	Alpha叠加类型

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_OGE_ALPHA_BLENDING_ROP	布尔运算类型
OT_OGE_ALPHA_BLENDING_COLORIZE	Colorize操作
OT_OGE_ALPHA_BLENDING_MAX	无效逻辑运算类型

【注意事项】

- 若进行两个位图的alpha叠加运算，请选择OT_OGE_ALPHA_BLENDING_BLEND
- 若进行Colorize操作，请选择OT_OGE_ALPHA_BLENDING_COLORIZE。如选择OT_OGE_ALPHA_BLENDING_ROP，指进行布尔逻辑运算类型。通过指定ot_oge_opt结构中的rop_color和rop_alpha成员，分别指定颜色和alpha分量的 ROP运算类型

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_rop_mode

【说明】

OGE支持的ROP操作类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_ROP_BLACK = 0,   /* Blackness */
    OT_OGE_ROP_NOTMERGEPEN, /* ~(S2 | S1) */
    OT_OGE_ROP_MASKNOTPEN,  /* ~S2&S1 */
    OT_OGE_ROP_NOTCOPYPEN,  /* ~S2 */
    OT_OGE_ROP_MASKPENNOT,  /* S2&~S1 */
    OT_OGE_ROP_NOT,         /* ~S1 */
    OT_OGE_ROP_XORPEN,      /* S2^S1 */
    OT_OGE_ROP_NOTMASKPEN,  /* ~(S2 & S1) */
    OT_OGE_ROP_MASKPEN,     /* S2&S1 */
    OT_OGE_ROP_NOTXORPEN,   /* ~(S2^S1) */
    OT_OGE_ROP_NOP,         /* S1 */
    OT_OGE_ROP_MERGENOTPEN, /* ~S2|S1 */
    OT_OGE_ROP_COPYPEN,     /* S2 */
    OT_OGE_ROP_MERGEPENNOT, /* S2|~S1 */
    OT_OGE_ROP_MERGEPEN,    /* S2|S1 */
    OT_OGE_ROP_WHITE,       /* Whiteness */
    OT_OGE_ROP_MAX
} ot_oge_rop_mode;
```

【成员】

如上，S1表示背景位图，S2表示位前景位图

【注意事项】

- 不同操作时，S1、S2具体所指的位图不同，详见每个接口的说明部分。如果对两幅位图进行的操作类型选择为OT_OGE_ALPHA_BLENDING_ROP，则可以分别对颜色空间和Alpha指定不同的ROP操作。例如：设前景位图和背景位图均为ARGB8888格式的位图。前景位图的像素值为foreground，背景位图的像素值为background，经过运算后的像素的值为pixel，取Alpha的ROP操作为Whiteness，取颜色空间的ROP操作为

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

Blackness，则经过运算之后的像素值pixel计算如下：

pixel.alpha＝0xff；

pixel.r＝pixel.g＝pixel.b＝0x00；

其中pixel.alpha，pixel.r，pixel.g，pixel.b分别代表运算后位图的各个分量

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_mirror_mode

【说明】

图像镜像属性。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_MIRROR_NONE = 0,   /* No mirror */
    OT_OGE_MIRROR_HOR, /* Horizontal mirror */
    OT_OGE_MIRROR_VER,   /* Vertical mirror */
    OT_OGE_MIRROR_BOTH,      /* Horizontal and vertical mirror */
    OT_OGE_MIRROR_MAX
} ot_oge_mirror_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_MIRROR_NONE	输出图像不进行镜像操作
OT_OGE_MIRROR_HOR	输出图像水平镜像
OT_OGE_MIRROR_VER	输出图像垂直镜像
OT_OGE_MIRROR_BOTH	输出图像水平+垂直镜像
OT_OGE_MIRROR_MAX	无效的镜像类型

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_clip_mode

【说明】

剪切操作类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_CLIP_MODE_NONE = 0, /* No clip */
    OT_OGE_CLIP_MODE_INSIDE,   /* Clip the data within the rectangle to output and discard
others */
    OT_OGE_CLIP_MODE_OUTSIDE,  /* Clip the data outside the rectangle to output and discard
others */
    OT_OGE_CLIP_MODE_MAX
} ot_oge_clip_mode;
```

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_CLIP_MODE_NONE	输出结果不做剪切
OT_OGE_CLIP_MODE_INSIDE	区域内剪切模式
OT_OGE_CLIP_MODE_OUTSIDE	区域外剪切模式
OT_OGE_CLIP_MODE_MAX	无效的剪切模式

【注意事项】
无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_mb_resize

【说明】

宏块格式缩放类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_MB_RESIZE_NONE = 0,       /* No scaling */
    OT_OGE_MB_RESIZE_QUALITY_LOW,    /* Low-quality scaling */
    OT_OGE_MB_RESIZE_QUALITY_MIDDLE, /* Medium-quality scaling */
    OT_OGE_MB_RESIZE_QUALITY_HIGH,   /* High-quality scaling */
    OT_OGE_MB_RESIZE_MAX
} ot_oge_mb_resize;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_MB_RESIZE_NONE	不进行缩放
OT_OGE_MB_RESIZE_QUALITY_LOW	宏块Surface的低质量缩放模式
OT_OGE_MB_RESIZE_QUALITY_MIDDLE	宏块Surface的中质量缩放模式
OT_OGE_MB_RESIZE_QUALITY_HIGH	宏块Surface的高质量缩放模式
OT_OGE_MB_RESIZE_MAX	无效的缩放模式

【注意事项】
无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_colorkey_mode

【说明】

OGE colorkey模式属性。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_COLORKEY_MODE_NONE = 0,   /* No colorkey */
    OT_OGE_COLORKEY_MODE_FG,
    OT_OGE_COLORKEY_MODE_BG,
    OT_OGE_COLORKEY_MODE_MAX
} ot_oge_colorkey_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_COLORKEY_MODE_NONE	不做colorkey操作
OT_OGE_COLORKEY_MODE_FG	对前景位图进行colorkey操作
OT_OGE_COLORKEY_MODE_BG	对背景位图进行colorkey操作
OT_OGE_COLORKEY_MODE_MAX	无效的colorkey模式

【注意事项】

- 对前景位图进行colorkey时，对于颜色扩展，在CLUT前做colorkey；对于颜色校正， 在CLUT后做colorkey。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_out_alpha_from

【说明】

输出alpha来源类型。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_NORM = 0,    /* Output from the result of alpha blending
or anti-flicker */
    OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_BG,  /* Output from the background bitmap */
    OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_FG,  /* Output from the foreground bitmap */
    OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_GLOBALALPHA, /* Output from the global alpha */
    OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_MAX
} ot_oge_out_alpha_from;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_NORM	输出图像的alpha来源于 alpha blending的结果
OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_BG	输出图像的alpha来源于背景位图
OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_FG	输出图像的alpha来源于前景位图
OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_GLOBALALPHA	输出图像的alpha来源于全局alpha
OT_OGE_OUT_ALPHA_FROM_MAX	无效值

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_filter_mode

【说明】

图像滤波模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_FILTER_MODE_COLOR = 0, /* Filter the color */
    OT_OGE_FILTER_MODE_ALPHA,     /* Filter the alpha channel */
    OT_OGE_FILTER_MODE_BOTH,      /* Filter the color and alpha channel */
    OT_OGE_FILTER_MODE_NONE,      /* No filter */
    OT_OGE_FILTER_MODE_MAX
} ot_oge_filter_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_FILTER_MODE_COLOR	对颜色进行滤波
OT_OGE_FILTER_MODE_ALPHA	对alpha通道滤波
OT_OGE_FILTER_MODE_BOTH	对颜色和alpha通道同时滤波
OT_OGE_FILTER_MODE_NONE	不进行滤波
OT_OGE_FILTER_MODE_MAX	无效的滤波模式

【注意事项】

- 图像的缩放是一种滤波，故在图像缩放操作时，需要指明滤波模式。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_blend_mode

【说明】

用户自定义alpha混合模式。

【定义】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_OGE_BLEND_ZERO = 0x0,
    OT_OGE_BLEND_ONE,
    OT_OGE_BLEND_SRC2COLOR,
    OT_OGE_BLEND_INVSRC2COLOR,
    OT_OGE_BLEND_SRC2ALPHA,
    OT_OGE_BLEND_INVSRC2ALPHA,
    OT_OGE_BLEND_SRC1COLOR,
    OT_OGE_BLEND_INVSRC1COLOR,
    OT_OGE_BLEND_SRC1ALPHA,
    OT_OGE_BLEND_INVSRC1ALPHA,
    OT_OGE_BLEND_SRC2ALPHASAT,
    OT_OGE_BLEND_MAX
} ot_oge_blend_mode;
```

【成员】

pixel = (foreground x fs + background x fd)，其中：

fs：foreground blend coefficient。

fd：destination blend coefficient。

pixel：运算以后的像素值。

foreground：前景位图的像素值。

background：背景位图的像素值。

sa：forground alpha。

da：background alpha。

sc：forground color。

dc：background color。

sc为颜色值归一化后的值，各分量分开计算。即颜色分量归一化值计算公式为:各分量颜色值/255

fs和fd分别为源位图像素和目的位图像素的系数，选择下表中不同的项代表不同的系数。

成员名称	描述
OT_OGE_BLEND_ZERO	0
OT_OGE_BLEND_ONE	1
OT_OGE_BLEND_SRC2COLOR	取sc
OT_OGE_BLEND_INVSRC2COLOR	取1-sc
OT_OGE_BLEND_SRC2ALPHA	sa
OT_OGE_BLEND_INVSRC2ALPHA	1-sa
OT_OGE_BLEND_SRC1COLOR	dc
OT_OGE_BLEND_INVSRC1COLOR	1-dc

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_OGE_BLEND_SRC1ALPHA	da
OT_OGE_BLEND_INVSRC1ALPHA	1-da
OT_OGE_BLEND_SRC2ALPHASAT	Min(1-da,sa)+1
OT_OGE_BLEND_MAX	无效的alpha混合模式

【注意事项】

- 在前景位图和背景位图作叠加运算时，可以分别设置Src1通道和Src2通道的叠加模式。现在支持11种叠加模式。当ot_oge_blend_mode取ot_oge_blend_cmd时，可通过取ot_oge_blend_mode里面不同的项实现不同类型的叠加

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_blend_cmd

【说明】

Alpha混合命令。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_BLEND_CMD_NONE = 0x0, /* fs: sa      fd: 1.0-sa */
    OT_OGE_BLEND_CMD_CLEAR,      /* fs: 0.0     fd: 0.0 */
    OT_OGE_BLEND_CMD_SRC,        /* fs: 1.0     fd: 0.0 */
    OT_OGE_BLEND_CMD_SRCOVER,    /* fs: 1.0     fd: 1.0-sa */
    OT_OGE_BLEND_CMD_DSTOVER,    /* fs: 1.0-da  fd: 1.0 */
    OT_OGE_BLEND_CMD_SRCIN,      /* fs: da      fd: 0.0 */
    OT_OGE_BLEND_CMD_DSTIN,      /* fs: 0.0     fd: sa */
    OT_OGE_BLEND_CMD_SRCOUT,     /* fs: 1.0-da  fd: 0.0 */
    OT_OGE_BLEND_CMD_DSTOUT,     /* fs: 0.0     fd: 1.0-sa */
    OT_OGE_BLEND_CMD_SRCATOP,    /* fs: da      fd: 1.0-sa */
    OT_OGE_BLEND_CMD_DSTATOP,    /* fs: 1.0-da  fd: sa */
    OT_OGE_BLEND_CMD_ADD,        /* fs: 1.0     fd: 1.0 */
    OT_OGE_BLEND_CMD_XOR,        /* fs: 1.0-da  fd: 1.0-sa */
    OT_OGE_BLEND_CMD_DST,        /* fs: 0.0     fd: 1.0 */
    OT_OGE_BLEND_CMD_CONFIG,     /* You can set the parameteres. */
    OT_OGE_BLEND_CMD_MAX
} ot_oge_blend_cmd;
```

【成员】

见定义中的注释

【注意事项】

- clut相关格式不支持alpha混合

【相关数据类型及接口】

无

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_oge_rotate_angle

【说明】

旋转角度。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_OGE_ROTATE_CLOCKWISE_90 = 0, /* Rotate 90 degree clockwise */
    OT_OGE_ROTATE_CLOCKWISE_180,    /* Rotate 180 degree clockwise */
    OT_OGE_ROTATE_CLOCKWISE_270,    /* Rotate 270 degree clockwise */
    OT_OGE_ROTATE_MAX
} ot_oge_rotate_angle;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_OGE_ROTATE_CLOCKWISE_90	顺时针旋转90度
OT_OGE_ROTATE_CLOCKWISE_180	顺时针旋转180度
OT_OGE_ROTATE_CLOCKWISE_270	顺时针旋转270度
OT_OGE_ROTATE_MAX	无效参数

【注意事项】

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_surface

【说明】

位图surface结构体。

【定义】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef struct {
    ot_phys_addr phys_addr;
    ot_u32 phys_len;
    ot_oge_color_format color_format;
    ot_u32 height;
    ot_u32 width;
    ot_u32 stride;
    ot_bool is_ycbcr_clut;
    ot_bool alpha_max_is_255;
    ot_bool support_alpha_ex_1555;
    ot_u8 alpha0;
    ot_u8 alpha1;
    ot_phys_addr cbcr_phys_addr;
    ot_u32 cbcr_phys_len;
    ot_u32 cbcr_stride;
    ot_phys_addr clut_phys_addr;
    ot_u32 clut_phys_len;
} ot_oge_surface;
```

【成员】

成员名称	描述
phys_addr	位图首地址
phys_len	内存长度
color_format	位图格式
height	位图高度
width	位图宽度
stride	位图跨度
is_ycbcr_clut	Clut表是否位于YCbCr空间
alpha_max_is_255	位图alpha最大值为255还是128
support_alpha_ex_1555	是否使能1555的Alpha扩展。 当位图格式为ARGB1555时，该项有效。 如果该值为OT_FALSE，则位图像素要么全透要么全不透
alpha0	Alpha0值。 取值范围：[0, 255]。 当位图格式为ARGB1555且support_alpha_ex_1555为TRUE时，该项有效。在ARGB1555格式下，当像素的最高位为0时，选择该值作为alpha叠加的alpha值。
alpha1	Alpha1值。 取值范围：[0, 255]。 当位图格式为ARGB1555且support_alpha_ex_1555为TRUE时，该项有效。 在ARGB1555格式下，当像素的最高位为1时，选择该值作为alpha叠加的alpha值

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

cbcr_phys_addr	CbCr分量地址
cbcr_phys_len	内存长度
cbcr_stride	CbCr分量跨度
clut_phys_addr	Clut表首地址，用作颜色扩展或颜色校正
clut_phys_len	Clut表的内存长度

【注意事项】

- 像素格式大于等于BYTE的位图格式的位图首地址和Stride必须按照像素格式对齐，像素格式不足BYTE的位图格式的位图首地址和Stride需要按照BYTE对齐。
- 像素格式不足BYTE的位图格式的水平起始位置和宽度必须按照BYTE对齐。
- YCbCr422格式的位图的水平起始位置和宽度必须为偶数。
- CLUT到真彩色ARGB的扩展是依靠检索CLUT表来实现的。故颜色扩展功能（如 CLUT1格式位图扩展到ARGB8888格式位图）或颜色校正时，需要配置Clut表首地址clut_phys_addr，且其指向的CLUT表内存必须是物理连续的。
- stride最大不超过65535。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_mb_surface

【说明】

宏块格式位图基本属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_mb_color_format mb_color_format;
    ot_phys_addr y_addr;
    ot_u32 y_len;
    ot_u32 y_width;
    ot_u32 y_height;
    ot_u32 y_stride;
    ot_phys_addr cbcr_phys_addr;
    ot_u32 cbcr_phys_len;
    ot_u32 cbcr_stride;
    } ot_oge_mb_surface;
```

【成员】

成员名称	描述
mb_color_format	宏块格式
y_addr	亮度块物理首地址
y_len	亮度内存长度
y_width	亮度块的宽度

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

y_height	亮度块的高度
y_stride	亮度块相邻两行的跨度
cbcr_phys_addr	色度块的物理首地址
cbcr_phys_len	色度内存长度
cbcr_stride	色度块相邻两行的跨度

【注意事项】

- y_stride和cbcr_stride最大不超过65535，位图height和位图width最大不超过8192

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_rect

【说明】

操作区域属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 pos_x;   /* Horizontal coordinate */
    ot_s32 pos_y;   /* Vertical coordinate */
    ot_u32 width;  /* Width */
    ot_u32 height; /* Height */
} ot_oge_rect;
```

【成员】

成员名称	描述
pos_x	操作区域的起始横坐标，以像素数为单位有效范围：[0，位图宽度）
pos_y	操作区域的起始纵坐标，以像素数为单位有效范围：[0，位图宽度）
width	操作区域的宽度，以像素数为单位 有效范围：(0，4096]
height	操作区域的高度，以像素数为单位 有效范围：(0，4096]

【注意事项】

- 操作区域与位图的关系ot_oge_quick_copy的位图所示。
- 若操作区域与位图部分相交，则取相交部分为实际参与操作的区域；若操作区域与位图不相交，则返回相应错误码。
- rect.pos_x加上rect.width大于surface.width会重新计算rect.width= surface.width - rect.pos_x。
- rect.pos_y加上rect.height大于surface.height会重新计算rect.height = surface.height - rect.pos_y。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_none_src

【说明】

无源操作结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_surface *dst_surface;
    ot_oge_rect *dst_rect;
} ot_oge_none_src;
```

【成员】

成员名称	描述
dst_surface	目标surface结构体
dst_rect	目标区域

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_single_src

【说明】

OGE操作组合类型（按源的个数区分）。此为单源操作

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_surface *src_surface;
    ot_oge_surface *dst_surface;
    ot_oge_rect *src_rect;
    ot_oge_rect *dst_rect;
} ot_oge_single_src;
```

【成员】

成员名称	描述
src_surface	源surface结构体
dst_surface	目标surface结构体
src_rect	源区域
dst_rect	目标区域

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_mb_src

【说明】

宏块源操作结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_mb_surface *mb_surface;
    ot_oge_surface *dst_surface;
    ot_oge_rect *src_rect;
    ot_oge_rect *dst_rect;
} ot_oge_mb_src;
```

【成员】

成员名称	描述
src_surface	源surface结构体
dst_surface	目标surface结构体
src_rect	源区域
dst_rect	目标区域

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_double_src

【说明】

OGE操作组合类型（按源的个数区分）。此为双源操作。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_surface *bg_surface;
    ot_oge_surface *fg_surface;
    ot_oge_surface *dst_surface;
    ot_oge_rect *bg_rect;
    ot_oge_rect *fg_rect;
    ot_oge_rect *dst_rect;
} ot_oge_double_src;
```

【成员】

成员名称	描述
bg_surface	背景surface结构体

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

fg_surface	前景surface结构体
dst_surface	目标surface结构体
bg_rect	背景区域
fg_rect	前景区域
dst_rect	目标区域

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_fill_color

【说明】

图像填充色属性结构。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_color_format color_format; /* OGE pixel format */
    ot_u32 color_value;         /* Fill colors that vary according to pixel formats */
} ot_oge_fill_color;
```

【成员】

成员名称	描述
color_format	填充色格式
color_value	填充值

【注意事项】

填充值必须与填充格式相匹配，如某位图需填充为蓝色，可指定填充色格式为ARGB1555，填充值为0x801F（此处alpha位为1）。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_colorkey_component

【说明】

单个颜色分量的关键色属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 min_component;    /* Minimum value of a component */
    ot_u8 max_component;    /* Maximum value of a component */
    ot_u8 is_component_out;     /* The colorkey of a component is within or beyond the range. */
    ot_u8 is_component_ignore; /* Whether to ignore a component. */
    ot_u8 component_mask;   /* Component mask */
} ot_oge_colorkey_component;
```

【成员】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
min_component	分量关键色最小值
max_component	分量关键色最大值
is_component_out	分量关键色在范围内或范围外
is_component_ignore	分量是否忽略
component_mask	分量掩码

【注意事项】

- 结构成员is_component_ignore指关键色比较时是否忽略该分量的比较，而总是认为其满足关键色要求。

若is_component_ignore为TRUE，表示关键色比较时，忽略该分量的比较，认为该分量总是满足关键色要求。

若is_component_ignore为FALSE，表示需要根据[最小关键色，最大关键色]范围以及属性is_component_out判断该分量的值是否符合关键色要求。

- 结构体成员component_mask控制分量中的哪些bit位有效，即分量会和component_mask做与运算。若component_mask为0则分量的值为0，若component_mask为0xFF则分量的值为该像素点的分量值，以此类推。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_colorkey

【说明】

Colorkey关键色属性。

【定义】

```
typedef union {
    struct {
        ot_oge_colorkey_component alpha; /* Alpha component */
        ot_oge_colorkey_component red;   /* Red component */
        ot_oge_colorkey_component green; /* Green component */
        ot_oge_colorkey_component blue;  /* Blue component */
    } argb_colorkey;                     /*
AUTO:ot_oge_colorkey_mode:OT_OGE_COLORKEY_MODE_NONE; */
    struct {
        ot_oge_colorkey_component alpha; /* Alpha component */
        ot_oge_colorkey_component y;     /* Y component */
        ot_oge_colorkey_component cb;    /* Cb component */
        ot_oge_colorkey_component cr;    /* Cr component */
    } ycbcr_colorkey;                    /* AUTO:ot_oge_colorkey_mode:OT_OGE_COLORKEY_MODE_FG;
*/
    struct {
        ot_oge_colorkey_component alpha; /* Alpha component */
        ot_oge_colorkey_component clut;  /* Palette component */
    } clut_colorkey;                     /* AUTO:ot_oge_colorkey_mode:OT_OGE_COLORKEY_MODE_BG;
*/
} ot_oge_colorkey;
```

【成员】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

结构argb_colorkey成员：表示位图格式为ARGB类型时各分量的关键色属性。

成员名称	描述
alpha	alpha分量关键色属性
red	red分量关键色属性
green	green分量关键色属性
blue	blue分量关键色属性

结构ycbcr_colorkey成员：表示位图格式为ARGB类型时各分量的关键色属性。

成员名称	描述
alpha	alpha分量关键色属性
y	y分量关键色属性
cb	cb分量关键色属性
cr	cr分量关键色属性

结构clut_colorkey成员：表示位图格式为ARGB类型时各分量的关键色属性。

成员名称	描述
alpha	alpha分量关键色属性
clut	clut分量关键色属性

【注意事项】

不管当前位图是什么格式，color space颜色上限值和下限值都应该是ARGB8888格式的值。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_blend_opt

【说明】

alpha混合操作选项。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool global_alpha_en;       /* Global alpha enable */
    ot_bool pixel_alpha_en;        /* Pixel alpha enable */
    ot_bool src1_alpha_premulti;       /* Src1 alpha premultiply enable */
    ot_bool src2_alpha_premulti;       /* Src2 alpha premultiply enable */
    ot_oge_blend_cmd blend_cmd;        /* Alpha blending command */
    ot_oge_blend_mode src1_blend_mode;
    ot_oge_blend_mode src2_blend_mode;
} ot_oge_blend_opt;
```

【成员】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
global_alpha_en	是否使能全局
pixel_alpha_en	是否使能像素
src1_alpha_premulti	是否使能Src1 alpha预乘
src2_alpha_premulti	是否使能Src2 alpha预乘
blend_cmd	alpha混合命令
src1_blend_mode	src1 blend模式选择，在blend_cmd = OT_OGE_BLENDCMD_CONFIG时有效
src2_blend_mode	src2_blend_mode src2 blend模式选择，在blend_cmd = OT_OGE_BLENDCMD_CONFIG时有效

【注意事项】

- clut相关格式不支持alpha混合；
- 源1（Src1）是背景。

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_csc_opt

【说明】

CSC参数选项。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool src_csc_user_en;  /* User-defined ICSC parameter enable */
    ot_bool src_csc_param_reload_en; /* User-defined ICSC parameter reload enable */
    ot_bool dst_csc_user_en;  /* User-defined OCSC parameter enable */
    ot_bool dst_csc_param_reload_en; /* User-defined OCSC parameter reload enable */
    ot_phys_addr src_csc_param_addr; /* ICSC parameter address. The address must be 128-bit
aligned. */
    ot_s32 src_csc_param_len;
    ot_phys_addr dst_csc_param_addr; /* OCSC parameter address. The address must be 128-bit
aligned. */
    ot_s32 dst_csc_param_len;
} ot_oge_csc_opt;
```

【成员】

成员名称	描述
src_csc_user_en	用户自定义ICSC参数使能
src_csc_param_reload_en	重新加载用户自定义ICSC参数使能
dst_csc_user_en	用户自定义OCSC参数使能
dst_csc_param_reload_en	重新加载用户自定义OCSC参数使能
src_csc_param_addr	ICSC参数地址，要求128bit对齐
src_csc_param_len	ICSC参数内存长度

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

dst_csc_param_addr	OCSC参数地址，要求128bit对齐
dst_csc_param_len	OCSC参数内存长度

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_opt

【说明】

OGE操作属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_alpha_blending alpha_blending_cmd; /* Logical operation type */
    ot_oge_rop_mode rop_color; /* ROP type of the color space */
    ot_oge_rop_mode rop_alpha; /* ROP type of the alpha component */
    ot_oge_colorkey_mode colorkey_mode; /* Colorkey mode */
    ot_oge_colorkey colorkey_value; /* Colorkey value */
    ot_oge_clip_mode clip_mode; /* Perform the clip operation within or beyond the area */
    ot_oge_rect clip_rect; /* Definition of the clipping area */
    ot_bool resize; /* Whether to scale */
    ot_oge_filter_mode filter_mode; /* Filtering mode during scaling */
    ot_oge_mirror_mode mirror; /* Mirror type */
    ot_bool clut_reload; /* Whether to reload the CLUT */
    ot_u8 global_alpha; /* Global alpha value */
    ot_oge_out_alpha_from out_alpha_from; /* Source of the output alpha */
    ot_u32 color_resize; /* Colorize value */
    ot_oge_blend_opt blend_opt;
    ot_oge_csc_opt csc_opt;
    ot_bool is_compress;
    ot_bool is_decompress;
} ot_oge_opt;
```

【成员】

成员名称	描述
alpha_blending_cmd	逻辑运算类型
rop_color	颜色空间ROP类型
rop_alpha	Alpha的ROP类型
colorkey_mode	colorkey方式
colorkey_value	colorkey设置值
clip_mode	区域内作clip还是区域外作clip
clip_rect	clip区域定义
resize	是否缩放
filter_mode	缩放时使用的滤波模式
mirror	镜像类型
clut_reload	是否重新加载Clut表
global_alpha	全局alpha值 取值范围：[0, 255]

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

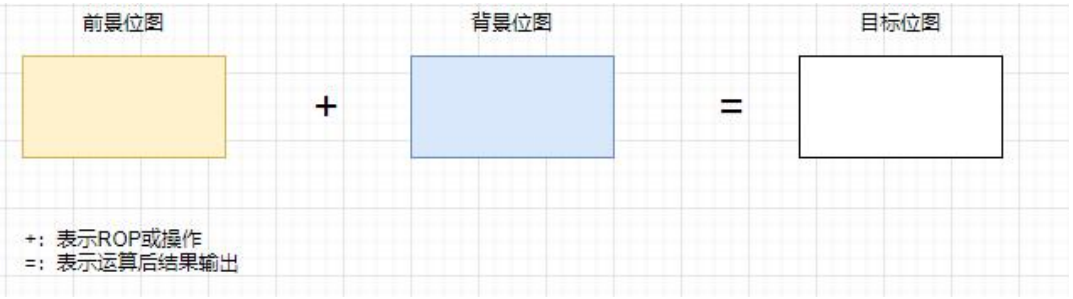
out_alpha_from	输出alpha来源
color_resize	colorize的值
blend_opt	Alpha混合操作选项
csc_opt	CSC参数选项
is_compress	压缩（oge的压缩输出仅用于与gfb模块解压配套使用，外部设置无意义）
is_decompress	解压（设置无效）

【功能说明】

- 按位布尔运算，即ROP

ROP操作是指在将前景位图的RGB颜色分量和alpha分量值与背景位图的RGB颜色 分量值和alpha分量值进行按位的布尔运算（包括按位与，按位或等），将结果输出，如图所示，源1（Src1）是背景。

ROP运算的搬移操作示意图（src1：R,G,B=0xFF,0xFF,0；src2： R,G,B=0,0,0xFF）



注：单源rop运算仅支持S2,即单源S1的rop运算不支持。

- Alpha混合操作

Alpha混合操作是指将前景位图和背景位图的像素值按照前景位图的alpha值进行加权求和，得到1个alpha混和后的输出位图，达到两个位图按照一定透明度叠加的效果。输出位图的alpha值取决于用户设置的alpha混合命令，具体的计算方法 参考ot_oge_blend_cmd里的介绍。这里有两种叠加方式：无论哪种模式，全局alpha都要参与叠加。(1)前景或背景位图数据是alpha预乘后的数据，这时需要选择前景或背景预乘alpha叠加模式。(2)前景或背景位图数据没有预乘，这时需要选择前景或背景非预乘alpha叠加模式。

- ColorKey操作

Colorkey操作是指满足关键色范围的像素不参与OGE运算。Colorkey设置需要根据像素格式对每个分量单独设置过滤条件。所有分量满足过滤条件的颜色称为关键色。Colorkey操作有2种模式：

(1) 对前景进行colorkey，其设置的含义是前景位图中的关键色不参与运算，将背景位图保留，即背景位图相应区域直接拷贝至输出位图，如图1所示。

(2) 对背景进行colorkey，其设置的含义是背景位图中的关键色区域直接拷贝至输出位图，其他区域是运算结果，如图2所示

版权所有 © 上海云集互联有限公司

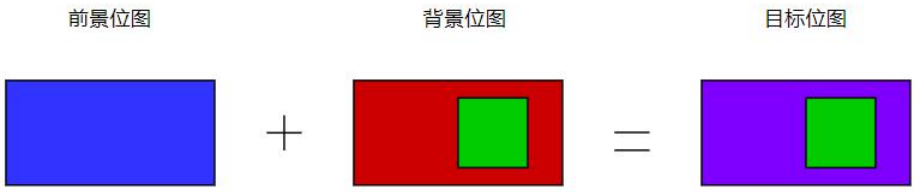
图1 对前景位图进行Colorkey运算的搬移操作示意图



+：表示Alpha运算并且对前景位图进行Colorkey操作

=：表示运行后结果输出

图2 对背景位图进行Colorkey运算的搬移操作示意图



+：表示Alpha运算并且对背景位图进行Colorkey操作

=：表示运行后结果输出

- 缩放操作

当前景位图中的操作区域若和目的位图的操作区域大小不一致时，有以下两种情况：

（1）若指定ot_oge_opt中resize为TRUE，即将前景的操作区域缩放到目的位图的操作区域大小，再和背景做其他运算。

（2）若指定ot_oge_opt中resize为FALSE，则不会进行前景操作区域的缩放，而是将前景、背景和目的位图的操作区域（fg_rect、bg_rect、dst_rect）三者求最小，并将该最小区域作为三个位图的真正操作区域。

- 镜像功能

镜像功能指将输出结果做水平（或/和垂直）方向上的反向。调用者可通过ot_oge_opt中mirror配置项指定。镜像可以分为：

(1) 水平镜像，按照水平方向进行对称拷贝。

(2) 垂直镜像，按照垂直方向进行对称拷贝。

(3) 水平垂直同时镜像，水平垂直同时对称拷贝。

- 颜色扩展或校正功能

颜色扩展功能指将精度低的色彩格式通过调色板（称为CLUT表）扩展到真彩色。如CLUT8格式的位图仅有256色，调用者可通过构造合适的CLUT表，将CLUT表首地址配置给位图SURFACE的clut_phys_addr属性，oge就可以依靠检索CLUT表来 实现CLUT8到真彩色ARGB的扩展。 为了实现颜色扩展，调用者需要配置的选项为：

（1）位图SURFACE结构中的CLUT表首地址clut_phys_addr，该地址指向的内存必须物理连续。

（2）位图SURFACE结构中的is_ycbcr_clut项，设置该CLUT表在RGB空间还是YC空间。

（3）操作结构ot_oge_opt中的clut_reload项，表明是否需要硬件重新加载CLUT

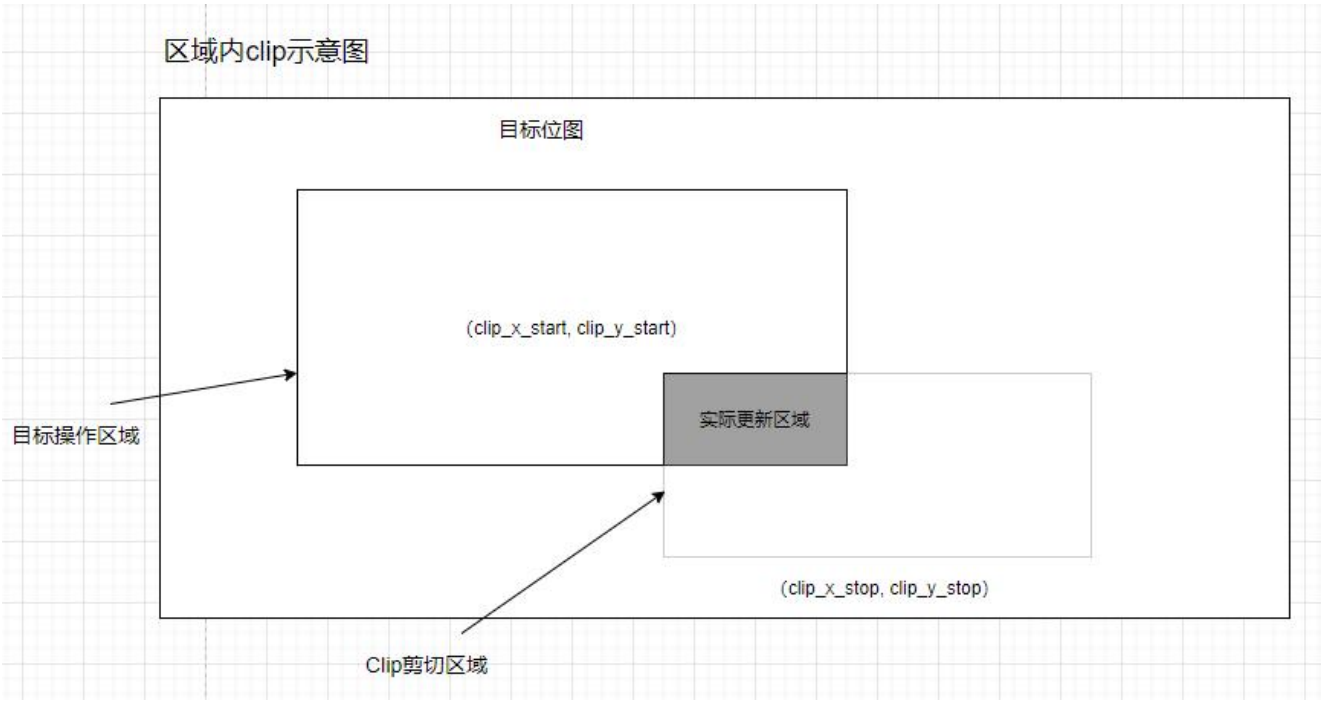
 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表。在第一次作颜色扩展操作（源为Clut格式，目的为ARGB/AYCbCr格式）时，需要打开Clut Reload标记。

- 输出图像的剪切功能，即clip功能

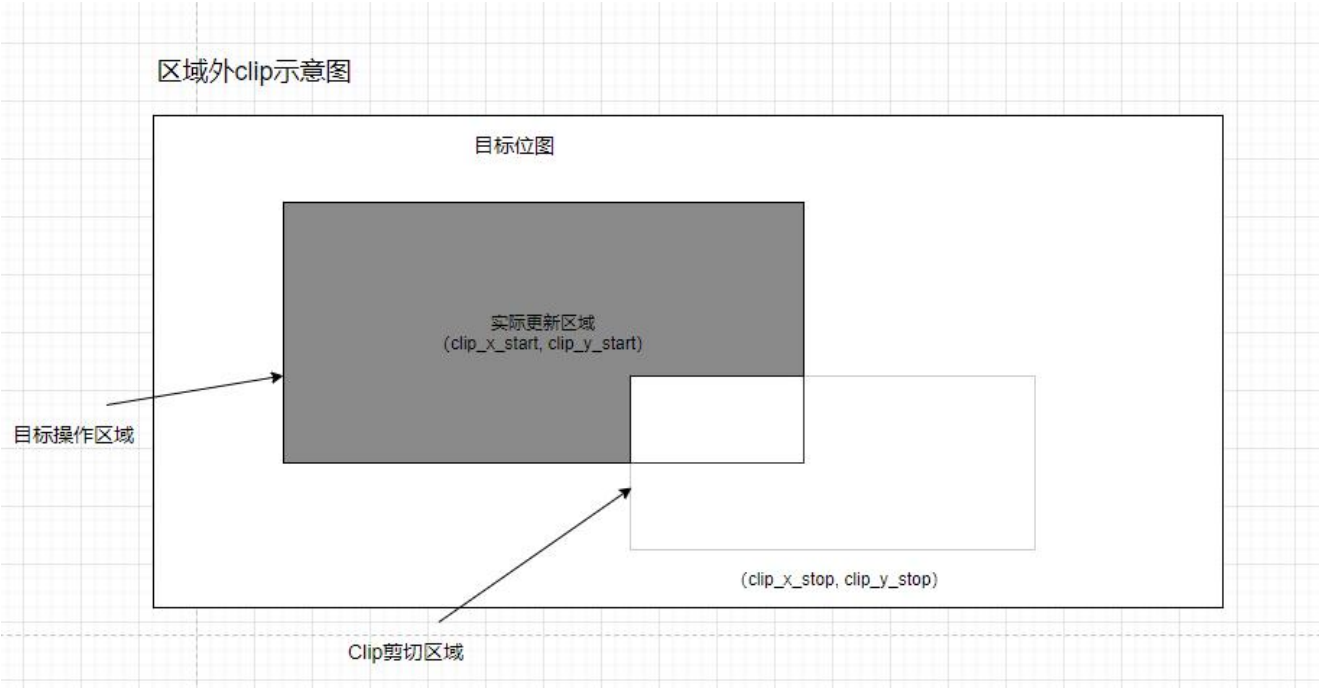
经过OGE处理的图像直接输出到目的位图的指定区域。而clip功能则可以在输出图像时，指定输出其中的一部分到目的位图，即对输出结果做了裁剪后才输出。clip支持两种裁剪模式：

(1) 区域内裁剪：指仅更新clip指定范围内的区域为OGE运算结果。如图所示，clip区域与目的位图的操作区域相交，区域内裁剪就导致仅将灰色区域更 新为OGE运算结果，目标操作区域的其它地方保持不变。



(2) 区域外裁剪：指OGE运算结果仅更新clip指定范围外的区域。如图所示，clip区域与目的位图的操作区域相交，区域外裁剪就导致仅将灰色区域更新为OGE运算结果，clip区域内部的地方保持不变。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司



- 输出alpha来源

有4种模式供选择：

(1) 来源于运算结果

(2) 来源于前景位图

(3) 来源于背景位图

(4) 来源于全局alpha

注：对于alpha叠加运算，则需要选择来源于运算结果模式

- color_resize色度调整

OGE支持在搬移过程中设置colorize功能，也就是给位图着色，相当于给每个分量乘以 了一个系数。这个功能只对Src2有效。处理过程如下：

```
Src.r = (Src.r * (colorize.r + 1)) >> 8
Src.g = (Src.g * (colorize.g + 1)) >> 8
Src.b = (Src.b * (colorize.b + 1)) >> 8
```

colorize为一个32bit的值，

```
colorize.r = (colorize>> 16)0xff
colorize.g = (colorize>> 8)0xff
colorize.b = colorize&0xff
```

注：前景位图、背景位图和目标位图信息。只支持光栅格式。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_mb_opt

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【说明】

宏块Surface的操作属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_clip_mode clip_mode;
    ot_oge_rect clip_rect;
    ot_oge_mb_resize resize_en;
    ot_bool is_set_out_alpha;
    ot_u8 out_alpha;
} ot_oge_mb_opt;
```

【成员】

成员名称	描述
clip_mode	Clip模式选择：区域内作clip还是区域外作clip
clip_rect	Clip区域定义
resize_en	宏块缩放模式：不缩放/高质量缩放/中质量缩放/低质量缩放
is_set_out_alpha	是否用户指定输出结果位图的alpha值 如果不设置Alpha，则默认输出最大Alpha值
out_alpha	用户指定的输出结果位图的alpha值

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_pattern_fill_opt

【说明】

模式填充操作信息定义。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_alpha_blending alpha_blending_cmd; /* Logical operation type */
    ot_oge_rop_mode rop_color; /* ROP type of the color space */
    ot_oge_rop_mode rop_alpha; /* ROP type of the alpha component */
    ot_oge_colorkey_mode colorkey_mode; /* Colorkey mode */
    ot_oge_colorkey colorkey_value; /* Colorkey value */
    ot_oge_clip_mode clip_mode; /* Clip mode */
    ot_oge_rect clip_rect; /* Clipping area */
    ot_bool clut_reload; /* Whether to reload the CLUT */
    ot_u8 global_alpha; /* Global alpha */
    ot_oge_out_alpha_from out_alpha_from; /* Source of the output alpha */
    ot_u32 color_resize; /* Colorize value */
    ot_oge_blend_opt blend_opt; /* Options of the blending operation */
    ot_oge_csc_opt csc_opt; /* CSC parameter option */
} ot_oge_pattern_fill_opt;
```

【成员】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
alpha_blending_cmd	逻辑运算类型
rop_color	颜色空间ROP类型
rop_alpha	alpha的ROP类型
colorkey_mode	color key方式
colorkey_value	color key值
clip_mode	clip模式
clip_rect	clip区域
clut_reload	是否重载clut表
global_alpha	全局alpha
out_alpha_from	输出alpha来源
color_resize	Colorize值
blend_opt	Blend操作选项
csc_opt	Csc参数选项

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_corner_rect_info

【说明】

角框属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 width;
    ot_u32 height;
    ot_u32 inner_color;
    ot_u32 outer_color;
} ot_oge_corner_rect_info;
```

【成员】

成员名称	描述
width	角框宽
height	角框高
inner_color	角框内颜色
outer_color	角框外颜色

【注意事项】

角框内颜色和角框外颜色根据图像的格式填入一个像素值。

【相关数据类型及接口】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

ot_oge_corner_rect

【说明】

角框属性与角框绘制位置的定义。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_oge_rect *corner_rect_region;
    ot_oge_corner_rect_info *corner_rect_info;
} ot_oge_corner_rect;
```

【成员】

成员名称	描述
corner_rect_region	角框绘制区域指针： corner_rect_region-> pos_x;x起始坐标 corner_rect_region-> pos_y;y起始坐标 corner_rect_region-> width;绘制宽 corner_rect_region-> height;绘制高
corner_rect_info	角框属性，详见数据结构 ot_oge_corner_rect_info介绍

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_oge_line

【说明】

Drd画线功能线条属性的定义。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 start_x;
    ot_s32 start_y;
    ot_s32 end_x;
    ot_s32 end_y;
    ot_u32 thick;
    ot_u32 color;
} ot_oge_line;
```

【成员】

成员名称	描述
start_x	起点横坐标［-16383，16383］
start_y	起点纵坐标［-16383，16383］
end_x	终点横坐标［-16383，16383］

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

end_y	终点纵坐标［-16383，16383］
thick	线条宽度
color	颜色值

【注意事项】
颜色值：根据图像的格式填入一个像素值

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 错误码

提供的错误码如下表所示：

错误代码	宏定义	描述
0x800c001	OT_ERR_OGE_DEV_NOT_OPEN	oge设备还未打开
0x800c002	OT_ERR_OGE_DEV_OPEN_FAILED	打开oge设备失败
0x800c003	OT_ERR_OGE_NULL_PTR	输入参数存在空指针
0x800c004	OT_ERR_OGE_NO_MEM	内存空间不足
0x800c005	OT_ERR_OGE_INVALID_HANDLE	oge任务handle非法
0x800c006	OT_ERR_OGE_INVALID_PARAM	输入参数非法
0x800c007	OT_ERR_OGE_NOT_ALIGNED	位置，stride、宽度等未对齐
0x800c008	OT_ERR_OGE_MINIFICATION	minification非法
0x800c009	OT_ERR_OGE_CLIP_AREA	剪辑区域和操作区域没有交集
0x800c00a	OT_ERR_OGE_JOB_TIMEOUT	阻塞任务等待超时
0x800c00b	OT_ERR_OGE_UNSUPPORTED_OPERATION	操作不支持
0x800c00c	OT_ERR_OGE_QUERY_TIMEOUT	查询超市
0x800c00d	OT_ERR_OGE_INTERRUPT	阻塞任务被中断

版权所有 © 上海云集互联有限公司